คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 5 array หนึ่งมิติ

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_5`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จับคู่รองเท้า	Shoe Pairs	★	100
2	ช่วงเลขคณิตที่ยาวที่สุด	Longest Arithmetic Segment	★	100
3	หมุน array	Rotating an Array	★	100
4	แบ่งลูกอมให้เท่ากัน	Equal Shares	★	100
5	ลานจอดรถวงกลม	Circular Parking Lot	★	100
6	แบ่งแถวเป็นสองทีม	Splitting the Line	★	100
7	สลับครั้งเดียว	One Swap to Sort	★	100
8	เดินขึ้นเขา	Hiking Ascent	★★	100
9	จุดแบ่ง	Dividing Points	★★	100
10	playlist ไม่ซ้ำ	Varied Playlist	★★	100
11	เรียงตามความถี่	Sort by Frequency	★★	100
12	ที่ตั้งร้านค้า	Shop Location	★★	100
13	ช่วงสั้นที่สุดที่ถึงเป้า	Shortest Segment Reaching the Target	★★	100
14	จัดลูกปัดสองสี	Two-Colour Beads	★★	100
15	ซื้อขายทองสองรอบ	Two Gold Trades	★★	100
16	ตัดเป็นสามส่วนเท่ากัน	Three Equal Parts	★★	100
17	จัดหนังสือบนชั้น	Shelving Books	★★★	100
18	ช่างทาสีรั้ว	Fence Painters	★★★	100
19	แจกขนมตามคะแนน	Candy by Score	★★★	100
20	ขับรถรอบถนนวงแหวน	Ring Road Trip	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การเก็บข้อมูลใน array การนับความถี่ ผลรวมสะสม การหาค่ามากสุด/น้อยสุด และการเรียงลำดับ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_5` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

จับคู่รองเท้า

Shoe Pairs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านรองเท้ามือสองได้รับรองเท้ามาเป็นข้างๆ ทั้งหมด N ข้าง แต่ละข้างมีขนาดเป็นจำนวนเต็ม และเป็นข้างซ้าย (`L`) หรือข้างขวา (`R`) อย่างใดอย่างหนึ่ง

รองเท้า **หนึ่งคู่** ประกอบด้วยรองเท้าข้างซ้ายหนึ่งข้างและข้างขวาหนึ่งข้างที่มีขนาดเท่ากัน รองเท้าแต่ละข้างอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งคู่ ร้านต้องการจับคู่ให้ได้จำนวนคู่มากที่สุด จงหาจำนวนคู่ที่มากที่สุดนั้น และบอกว่าเมื่อจับคู่ได้มากที่สุดแล้ว มีขนาดใดบ้างที่ยังมีรองเท้าเหลือที่ไม่ได้อยู่ในคู่ใดเลย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i (ขนาดของรองเท้าข้างที่ i) และตัวอักษร `L` หรือ `R` คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนคู่ที่มากที่สุด

บรรทัดที่สองเป็นขนาดทุกขนาดที่ยังมีรองเท้าเหลือ (ขนาดละหนึ่งครั้ง) เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีรองเท้าเหลือเลยให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le s_i \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
40 L
42 R
38 R
40 L
42 L
40 R
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
38 40
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
7 L
7 R
7 R
7 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
-
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
1000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 R
5 R
3 L
5 L
3 R
9 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
5 9
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
2 L
1 R
2 R
1 L
1 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขนาด 40 มีข้างซ้าย 2 ข้าง ข้างขวา 1 ข้าง จับได้ 1 คู่ เหลือข้างซ้าย 1 ข้าง ขนาด 42 จับได้ 1 คู่ ขนาด 38 มีแต่ข้างขวา จึงเหลือ รวม 2 คู่ และขนาดที่เหลือคือ 38 กับ 40

ตัวอย่างที่ 2: ขนาด 7 มีข้างซ้ายและข้างขวาอย่างละ 2 ข้าง จับได้ 2 คู่ ไม่มีรองเท้าเหลือ

ข้อ 2

ช่วงเลขคณิตที่ยาวที่สุด

Longest Arithmetic Segment

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ลำดับของจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ ช่วง $[l, r]$ (เมื่อ $1 \le l \le r \le N$) หมายถึงลำดับย่อยที่ติดกัน $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$ ซึ่งมีความยาว $r - l + 1$

ช่วง $[l, r]$ เป็น **ช่วงเลขคณิต** ถ้าผลต่าง $a_{i+1} - a_i$ มีค่าเท่ากันทุกค่าของ i ที่ $l \le i < r$ (ช่วงที่มีความยาว 1 หรือ 2 จึงเป็นช่วงเลขคณิตเสมอ) จงหาช่วงเลขคณิตที่ยาวที่สุด ถ้ามีหลายช่วงที่ยาวที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่มี l น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือความยาวของช่วงที่เลือก และ l ของช่วงนั้น คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4 3 5 7 9 8 4	4 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 5 5 1 2 3	3 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 42	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 10 -3	2 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 2 4 8 16	2 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 9 6 3 0 1 5 9 13 17	5 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[2, 5]$ คือ $3, 5, 7, 9$ มีผลต่างเป็น 2 ทุกค่า ยาว 4 และไม่มีช่วงเลขคณิตที่ยาวกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: ช่วง $[1, 3]$ คือ $5, 5, 5$ และช่วง $[4, 6]$ คือ $1, 2, 3$ ยาว 3 เท่ากัน จึงเลือก $l = 1$

ข้อ 3

หมุน array

Rotating an Array

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ array $a_1, a_2, \ldots, a_N$ และคำสั่ง Q คำสั่ง ทำตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `L` k : หมุนไปทางซ้าย k ครั้ง การหมุนซ้ายหนึ่งครั้งคือย้ายสมาชิกตัวแรกไปไว้ท้ายสุด เช่น $(1, 2, 3, 4)$ กลายเป็น $(2, 3, 4, 1)$
- `R` k : หมุนไปทางขวา k ครั้ง การหมุนขวาหนึ่งครั้งคือย้ายสมาชิกตัวสุดท้ายไปไว้หน้าสุด เช่น $(1, 2, 3, 4)$ กลายเป็น $(4, 1, 2, 3)$

จงหา array หลังทำครบทุกคำสั่ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีตัวอักษร `L` หรือ `R` และจำนวนเต็ม k คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีสมาชิกของ array หลังทำครบทุกคำสั่ง เรียงจากตัวแรกถึงตัวสุดท้าย คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $0 \le k \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 2 3 4 5
L 2
R 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 3 4 5 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
10 20 30
L 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
20 30 10
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
-5
R 999999999999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
-5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
4 8 15 16 23 42
R 3
R 4
L 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
42 4 8 15 16 23
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2 3 4
R 1
L 5
R 999999999999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 3 4 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $(1, 2, 3, 4, 5)$ หมุนซ้าย 2 ครั้งได้ $(3, 4, 5, 1, 2)$ แล้วหมุนขวา 1 ครั้งได้ $(2, 3, 4, 5, 1)$
ตัวอย่างที่ 2: หมุนซ้ายครั้งแรกได้ $(20, 30, 10)$ หมุนซ้ายต่อไปทีละครั้งจนครบ 7 ครั้งได้ $(20, 30, 10)$

ข้อ 4

แบ่งลูกอมให้เท่ากัน

Equal Shares

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เด็ก N คนนั่งอยู่ด้วยกัน คนที่ i มีลูกอม a_i เม็ด ครูต้องการให้ทุกคนมีลูกอมจำนวนเท่ากัน โดยห้ามเพิ่มลูกอมใหม่และห้ามทิ้งลูกอม สิ่งที่ทำได้มีเพียง **การส่ง** ลูกอม การส่งหนึ่งครั้งคือให้เด็กคนหนึ่งส่งลูกอม 1 เม็ดให้เด็กอีกคนหนึ่ง (จะเป็นคนใดก็ได้) จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องส่ง เพื่อให้ทุกคนมีลูกอมจำนวนเท่ากัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องส่ง ถ้าไม่มีทางทำให้ทุกคนมีลูกอมจำนวนเท่ากันได้ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 1 4 6	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 4	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 3 3 3 3	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 0 0 0 0 0 12	10

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 1000000000	500000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ให้คนที่ 4 ส่งให้คนที่ 2 สองครั้ง และคนที่ 1 ส่งให้คนที่ 2 หนึ่งครั้ง ได้ $(4, 4, 4, 4)$ รวม 3 ครั้ง และทำด้วยจำนวนครั้งที่น้อยกว่านี้ไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: มีลูกอมรวม 7 เม็ด ไม่มีทางแบ่งให้ 3 คนได้เท่ากัน

ข้อ 5

ลานจอดรถวงกลม

Circular Parking Lot

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลานจอดรถมีช่องจอด N ช่อง หมายเลข $1, 2, \ldots, N$ เรียงเป็นวงกลม ช่องถัดจากช่อง i คือช่อง $i+1$ (เมื่อ $i < N$) และช่องถัดจากช่อง N คือช่อง 1 ตอนเริ่มต้นทุกช่องว่าง แต่ละช่องจอดรถได้หนึ่งคัน

มีเหตุการณ์ Q เหตุการณ์เกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละเหตุการณ์เป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `A` p : รถคันใหม่เข้ามาและต้องการจอดช่อง p ถ้าช่อง p ว่างก็จอดที่ช่องนั้น ถ้าไม่ว่างจะไปดูช่องถัดไปทีละช่องตามวงกลม แล้วจอดที่ช่องว่างช่องแรกที่พบ
- `L` k : รถคันที่ k ออกจากลานจอด ช่องที่รถคันนั้นจอดอยู่กลายเป็นช่องว่าง

รถมีหมายเลขตามลำดับที่เข้ามา รถที่เข้ามาเป็นคันแรกคือคันที่ 1 คันถัดมาคือคันที่ 2 ไปเรื่อยๆ จงหาว่ารถแต่ละคันจอดที่ช่องใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ตามลำดับ มีตัวอักษร `A` หรือ `L` และจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับทุกเหตุการณ์ `A` ตามลำดับ ให้พิมพ์หมายเลขช่องที่รถคันนั้นจอด บรรทัดละหนึ่งจำนวน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- $1 \le Q \le 10\,000$ และมีเหตุการณ์ `A` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- $1 \le p \le N$ และทุกครั้งที่มีรถเข้ามา จะมีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง
- ในเหตุการณ์ `L` k รถคันที่ k เข้ามาแล้วและยังไม่ได้ออก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 A 2 A 2 A 5 A 5 L 2 A 2	2 3 5 1 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 A 3 A 3 A 3 L 1 A 1	3 1 2 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 A 1 L 1 A 1	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 A 1 A 6 A 3 L 2 A 6	1 6 3 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 A 2 A 2 A 2 A 2	2 3 4 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รถคันที่ $1, 2, 3$ จอดช่อง $2, 3, 5$ คันที่ 4 พบว่าช่อง 5 ไม่ว่าง จึงไปช่อง 1 เมื่อคันที่ 2 ออก ช่อง 3 ว่าง คันที่ 5 พบว่าช่อง 2 ไม่ว่าง จึงจอดช่อง 3

ตัวอย่างที่ 2: คันที่ $1, 2, 3$ จอดช่อง $3, 1, 2$ เมื่อคันที่ 1 ออก คันที่ 4 ดูช่อง $1, 2$ ซึ่งไม่ว่าง แล้วจอดช่อง 3

ข้อ 6

แบ่งแถวเป็นสองทีม

Splitting the Line

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นักเรียน N คนยืนเรียงเป็นแถว คนที่ i จากหัวแถวมีคะแนนพลัง a_i (คะแนนพลังอาจติดลบได้) ครูจะแบ่งแถวเป็นสองทีมโดยเลือกจำนวนเต็ม k ที่ $1 \le k \le N-1$ แล้วให้คนที่ $1, 2, \ldots, k$ เป็นทีมแรก และคนที่ $k+1, k+2, \ldots, N$ เป็นทีมที่สอง

ให้ S_1 และ S_2 เป็นผลรวมคะแนนพลังของทีมแรกและทีมที่สองตามลำดับ จงเลือก k ที่ทำให้ $|S_1 - S_2|$ มีค่าน้อยที่สุด ถ้ามีหลายค่าของ k ที่ให้ค่าน้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือก k ที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือค่า $|S_1 - S_2|$ ที่น้อยที่สุด และ k ที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
3 1 4 1 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
2 -2 2 -2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
-1000000000 1 1 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1999999998 3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 -3 0 0 2 -4
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $k = 1, 2, 3, 4$ ได้ $|S_1 - S_2|$ เป็น $|3 - 11| = 8$, $|4 - 10| = 6$, $|8 - 6| = 2$ และ $|9 - 5| = 4$ ตามลำดับ ค่าน้อยที่สุดคือ 2 ที่ $k = 3$

ตัวอย่างที่ 2: $k = 2$ ได้ทีมแรก $(2, -2)$ และทีมที่สอง $(2, -2)$ ผลรวมเท่ากันคือ 0 จึงได้ $|S_1 - S_2| = 0$

ข้อ 7

สลับครั้งเดียว

One Swap to Sort

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ array ของจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ เราจะกล่าวว่า array **เรียงแล้ว** ถ้า $a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_N$ (array ที่มีสมาชิกตัวเดียวถือว่าเรียงแล้ว)

การสลับ ตำแหน่ง i กับ j (เมื่อ $i < j$) คือการแลกค่า a_i กับ a_j กันโดยสมาชิกอื่นอยู่ที่เดิม จงบอกว่า array นี้เรียงแล้วหรือไม่ และถ้ายังไม่เรียง จะทำให้เรียงแล้วด้วยการสลับเพียงหนึ่งครั้งได้หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด ดังนี้

- ถ้า array เรียงแล้ว ให้พิมพ์ `SORTED`
- ถ้ายังไม่เรียง แต่มีการสลับตำแหน่ง i กับ j เพียงหนึ่งครั้งที่ทำให้เรียงแล้ว ให้พิมพ์ `SWAP` ตามด้วย i และ j คั่นด้วยช่องว่าง ถ้ามีหลายคู่ ให้เลือกคู่ที่ i น้อยที่สุด ถ้ายังเท่ากันให้เลือก j ที่น้อยที่สุด
- ถ้าไม่เป็นทั้งสองกรณีข้างต้น ให้พิมพ์ `NO`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 5 3 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
SWAP 2 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
3 1 2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
NO
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 2 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
SORTED
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
SWAP 1 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
2 2 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
NO
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 3 2 2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
SWAP 2 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สลับตำแหน่ง 2 ($a_2 = 5$) กับตำแหน่ง 5 ($a_5 = 2$) ได้ $(1, 2, 3, 4, 5)$ ซึ่งเรียงแล้ว

ตัวอย่างที่ 2: ลองสลับได้ทั้งหมด 6 แบบ แต่ไม่มีแบบใดทำให้เรียงแล้ว เช่นสลับตำแหน่ง 1 กับ 3 ได้ $(2, 1, 3, 4)$

ข้อ 8

เดินขึ้นเขา

Hiking Ascent

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เส้นทางเดินป่ามีจุดพัก N จุด เรียงกันตามเส้นทางเป็นจุดที่ $1, 2, \ldots, N$ จุดที่ i มีความสูง h_i เมตร
การเดินจากจุด l ไปจุด r คือการเดินผ่านจุดพักทีละจุดตามเส้นทางจาก l ไปถึง r (ถ้า $l < r$ ผ่านจุด $l, l+1, \ldots, r$ ถ้า $l > r$ ผ่านจุด $l, l-1, \ldots, r$ และถ้า $l = r$ ไม่ต้องเดินเลย) ทุกครั้งที่เดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดถัดไปที่สูงกว่า จะต้อง **ไต่ขึ้น** เป็นระยะเท่ากับผลต่างของความสูงของสองจุดนั้น ส่วนการเดินไปยังจุดที่ต่ำกว่าหรือสูงเท่ากันไม่นับเป็นการไต่ขึ้น
มีนักเดินป่า Q คน คนที่ j เดินจากจุด l_j ไปจุด r_j จงหาระยะไต่ขึ้นรวมของแต่ละคน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม l_j และ r_j คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นระยะไต่ขึ้นรวม (เป็นเมตร) ของนักเดินป่าคนที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $0 \le h_i \le 10^9$
- $1 \le l_j, r_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
10 30 20 50
1 4
4 1
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
50
10
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
1 5 5 9
2 4
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
7
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
3 8 2 6 6 1
1 6
6 1
3 4
5 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
11
4
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
0 1000000000 0
1 3
3 1
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
1000000000
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนแรกเดิน $10 \to 30 \to 20 \to 50$ ไต่ขึ้น $20 + 30 = 50$ คนที่สองเดินย้อน $50 \to 20 \to 30 \to 10$ ไต่ขึ้น 10 คนที่สามไม่ต้องเดิน
ตัวอย่างที่ 2: คนแรกเดิน $5 \to 5 \to 9$ ไต่ขึ้น 4 คนที่สองเดิน $9 \to 5 \to 5 \to 1$ ไม่ได้ไต่ขึ้นเลย

ข้อ 9

จุดแบ่ง
Dividing Points

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ array ของจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ ตำแหน่ง i เป็น **จุดแบ่ง** ถ้าทั้งสองข้อต่อไปนี้เป็นจริง

- ทุกตำแหน่ง $j < i$ มี $a_j < a_i$
- ทุกตำแหน่ง $j > i$ มี $a_j > a_i$

(ถ้าไม่มีตำแหน่ง j ทางซ้ายหรือทางขวาของ i ให้ถือว่าข้อนั้นเป็นจริง) จงหาว่า array นี้มีจุดแบ่งกี่ตำแหน่ง และตำแหน่งใดบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนจุดแบ่ง

บรรทัดที่สองเป็นตำแหน่งของจุดแบ่งทุกตำแหน่ง เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีจุดแบ่งเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 1 4 7 5 9	2 3 6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 3	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 -8	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	0 -

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 3 4	4 1 2 3 4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 6 1 2 3 10 7 8 12	1 8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตำแหน่ง 3 ($a_3 = 4$) มีทางซ้ายคือ $2, 1$ ซึ่งน้อยกว่า 4 และทางขวาคือ $7, 5, 9$ ซึ่งมากกว่า 4 ตำแหน่ง 6 ($a_6 = 9$) ก็เป็นจุดแบ่ง ส่วนตำแหน่ง 4 ไม่เป็นเพราะ $5 < 7$ อยู่ทางขวา

ตัวอย่างที่ 2: ตำแหน่ง 1 ไม่เป็นจุดแบ่งเพราะทางขวามี $a_2 = 3$ ซึ่งไม่มากกว่า 3 ส่วนตำแหน่ง 2 ไม่เป็นเพราะทางซ้ายมี $a_1 = 3$ ซึ่งไม่น้อยกว่า 3

ข้อ 10

playlist ไม่ซ้ำ

Varied Playlist

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สถานีวิทยุบันทึกรายการเพลงที่เปิดตลอดวันไว้ N เพลงตามลำดับ เพลงที่ i มีรหัสเพลง c_i (เพลงเดียวกันมีรหัสเดียวกัน และอาจถูกเปิดหลายครั้ง)

ผู้ฟังคนหนึ่งจะเลือกจำนวนเต็ม l ใดก็ได้ที่ $1 \le l \le N - K + 1$ แล้วฟังเพลงที่ $l, l+1, \ldots, l+K-1$ ต่อเนื่องกันพอดี K เพลง จงเลือก l ที่ทำให้ผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ต่างกันมากที่สุด (นับรหัสเพลงที่ต่างกันใน K เพลงนั้น) ถ้ามีหลายค่าของ l ที่ดีที่สุดเท่ากัน ให้เลือก l ที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือจำนวนเพลงที่ต่างกันที่มากที่สุด และ l ที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 100\,000$
- $1 \le c_i \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 5 2 5 7 7 2	3 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 2 1 2 1	2 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 9	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 4 4 4 4	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 4 3 1 3 2 1 4 2 2	4 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $l = 1$ ได้ฟัง $(5, 2, 5)$ มี 2 เพลงที่ต่างกัน $l = 2$ ได้ฟัง $(2, 5, 7)$ มี 3 เพลง $l = 3$ ได้ฟัง $(5, 7, 7)$ มี 2 เพลง และ $l = 4$ ได้ฟัง $(7, 7, 2)$ มี 2 เพลง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกค่าของ l ได้ 2 เพลงที่ต่างกันเท่ากัน จึงเลือก $l = 1$

ข้อ 11

เรียงตามความถี่

Sort by Frequency

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ array ของจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ และให้ $f(x)$ คือจำนวนครั้งที่ค่า x ปรากฏใน array จงจัดเรียงสมาชิกทั้ง N ตัวใหม่ โดยสมาชิกที่มีค่า x ต้องอยู่ก่อนสมาชิกที่มีค่า y ทุกครั้งที่

- $f(x) > f(y)$ หรือ
- $f(x) = f(y)$ และ $x < y$

เช่น array $(3, 1, 3, 2)$ มี $f(3) = 2$, $f(1) = 1$, $f(2) = 1$ เมื่อจัดเรียงใหม่จะได้ $(3, 3, 1, 2)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีสมาชิกทั้ง N ตัวหลังจัดเรียงใหม่ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4 6 2 6 4 4 9	4 4 4 6 6 2 9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 -1 5 -1 3 3	-1 -1 3 3 5 5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 8	8

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10 9 8 7 6	6 7 8 9 10

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 1 2 2 3 3 3 2 1	2 2 2 3 3 3 1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $f(4) = 3$, $f(6) = 2$, $f(2) = 1$, $f(9) = 1$ จึงเรียง 4 ทั้งสามตัวก่อน ตามด้วย 6 ทั้งสองตัว แล้วจึงเป็น 2 และ 9 (เพราะ $2 < 9$)

ตัวอย่างที่ 2: ทุกค่าปรากฏ 2 ครั้งเท่ากัน จึงเรียงตามค่าจากน้อยไปมาก

ข้อ 12

ที่ตั้งร้านค้า

Shop Location

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หมู่บ้านมีบ้าน N หลังตั้งอยู่ริมถนนเส้นตรง บ้านหลังที่ i อยู่ที่ตำแหน่ง x_i ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม (บ้านหลายหลังอาจอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันได้) ชาวบ้านจะสร้างร้านค้าหนึ่งร้านที่ตำแหน่ง P ซึ่งเป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ (จะตรงกับตำแหน่งของบ้านก็ได้)

ให้ $D(P) = |x_1 - P| + |x_2 - P| + ... + |x_N - P|$ คือระยะทางรวมจากบ้านทุกหลังถึงร้านค้า จงหาค่าที่น้อยที่สุดของ $D(P)$ และหาว่ามีจำนวนเต็ม P กี่ค่าที่ทำให้ $D(P)$ เท่ากับค่าที่น้อยที่สุดนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, ..., x_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือค่าที่น้อยที่สุดของ $D(P)$ และจำนวนค่าของ P ที่ทำให้ได้ค่านั้น คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le x_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 5 2	4 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 10 2 6 4	10 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 -7	0 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 3	0 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 1 1 9 9 9	24 9

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 4 4 4 100	96 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $D(2) = 1 + 3 + 0 = 4$ ส่วน P อื่นทุกค่าให้ $D(P)$ มากกว่า 4 เช่น $D(1) = 5$ และ $D(3) = 5$

ตัวอย่างที่ 2: $D(4) = D(5) = D(6) = 10$ เช่น $D(5) = 5 + 3 + 1 + 1 = 10$ และ P อื่นทุกค่าให้ $D(P)$ มากกว่า 10

ข้อ 13

ช่วงสั้นที่สุดที่ถึงเป้า

Shortest Segment Reaching the Target

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สถานีตรวจอากาศบันทึกปริมาณน้ำฝนไว้ N วันติดกัน วันที่ i มีฝนตก a_i มิลลิเมตร (ทุกวันมีฝนตก)
ช่วง $[l, r]$ (เมื่อ $1 \le l \le r \le N$) หมายถึงวันที่ $l, l+1, \ldots, r$ ซึ่งมีความยาว $r - l + 1$ วัน และมีปริมาณฝนรวม $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r$
ให้จำนวนเต็ม S จงหาช่วงที่สั้นที่สุดที่มีปริมาณฝนรวมอย่างน้อย S มิลลิเมตร ถ้ามีหลายช่วงที่สั้นที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่มี l น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ S คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือความยาวของช่วงที่เลือก และ l ของช่วงนั้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีช่วงใดเลยที่มีปริมาณฝนรวมอย่างน้อย S ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le S \le 10^{10}$
- $1 \le a_i \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 15 2 7 3 1 6 9 1 4	2 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 100 10 20 30 30	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 1 5 2 5 1	1 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 6 2 2 2	3 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 10 4 6 1 9 5 5	2 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1	1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไม่มีวันใดที่ฝนตกถึง 15 มิลลิเมตร ช่วงยาว 2 วันที่ถึง 15 มีช่วงเดียวคือ $[5, 6]$ ซึ่งได้ $6 + 9 = 15$
ตัวอย่างที่ 2: ปริมาณฝนรวมทั้ง 4 วันคือ 90 ซึ่งน้อยกว่า 100 จึงไม่มีช่วงใดถึงเป้า

ข้อ 14

จัดลูกปัดสองสี

Two-Colour Beads

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลูกปัด N เม็ดเรียงกันเป็นแถวตรง แต่ละเม็ดเป็นสีขาวหรือสีดำ ให้ $c_i = 0$ ถ้าเม็ดที่ i จากซ้ายเป็นสีขาว และ $c_i = 1$ ถ้าเป็นสีดำ

การสลับ หนึ่งครั้งคือการสลับที่ลูกปัดสองเม็ดที่อยู่ติดกัน

เราต้องการจัดแถวให้ลูกปัดสีเดียวกันอยู่ติดกันทั้งหมด คือแถวต้องอยู่ในรูปแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- สีขาวทุกเม็ดอยู่ทางซ้ายของสีดำทุกเม็ด หรือ
- สีดำทุกเม็ดอยู่ทางซ้ายของสีขาวทุกเม็ด

(ถ้ามีลูกปัดเพียงสีเดียว ถือว่าอยู่ในรูปแบบที่ต้องการแล้ว) จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- c_i เป็น 0 หรือ 1

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 0 1 0 0	1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 0 1 0 1 0 1	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 1 1 1	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 1 0 0 1 1 0 0 1	8

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 0 0 1 1 1 0 0	6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สลับเม็ดที่ 2 กับเม็ดที่ 3 ได้ $(1, 1, 0, 0, 0)$ ซึ่งสีดำทุกเม็ดอยู่ทางซ้ายของสีขาวทุกเม็ด ใช้ 1 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: สลับเม็ดที่ 2 กับ 3, เม็ดที่ 4 กับ 5 แล้วเม็ดที่ 3 กับ 4 ได้ $(0, 0, 0, 1, 1, 1)$ และทำด้วยจำนวนครั้งที่น้อยกว่า 3 ไม่ได้

ข้อ 15

ซื้อขายทองสองรอบ

Two Gold Trades

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ราคาทองคำหนึ่งหน่วยในวันที่ $1, 2, \ldots, N$ คือ $p_1, p_2, \ldots, p_N$ บาท ตามลำดับ นักลงทุนคนหนึ่งรู้ราคาทุกวันล่วงหน้า และจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ไม่ซื้อขายเลย ได้กำไร 0 บาท
- ซื้อขายหนึ่งรอบ: เลือกวัน $i < j$ ซื้อทองหนึ่งหน่วยในวันที่ i และขายในวันที่ j ได้กำไร $p_j - p_i$ บาท
- ซื้อขายสองรอบ: เลือกวัน $i_1 < j_1 \le i_2 < j_2$ ซื้อในวันที่ i_1 ขายในวันที่ j_1 แล้วซื้ออีกครั้งในวันที่ i_2 และขายในวันที่ j_2 ได้กำไร $\left(p_{j_1} - p_{i_1}\right) + \left(p_{j_2} - p_{i_2}\right)$ บาท

จงหากำไรที่มากที่สุดที่นักลงทุนจะได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นกำไรที่มากที่สุด (เป็นบาท)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
3 8 2 5 1 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
9 7 5 3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 3 4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7
1 5 2 6 3 7 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 1000000000 1 1000000000 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1999999998
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซื้อวันที่ 1 (3 บาท) ขายวันที่ 2 (8 บาท) แล้วซื้อวันที่ 5 (1 บาท) ขายวันที่ 6 (9 บาท) ได้กำไร $5 + 8 = 13$ บาท ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ราคาลดลงทุกวัน การซื้อขายทุกแบบขาดทุน จึงไม่ซื้อขายเลย ได้กำไร 0 บาท

ข้อ 16

ตัดเป็นสามส่วนเท่ากัน

Three Equal Parts

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ array ของจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ (อาจติดลบได้) เราจะตัด array ออกเป็นสามส่วนที่ติดกันโดยเลือกจำนวนเต็ม i และ j ที่ $1 \le i < j < N$ ได้ส่วนแรกคือ $a_1, ..., a_i$ ส่วนที่สองคือ $a_{i+1}, ..., a_j$ และส่วนที่สามคือ $a_{j+1}, ..., a_N$ (ทุกส่วนจึงมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัว)

จงนับว่ามีคู่ (i, j) กี่คู่ที่ทำให้ผลรวมของสมาชิกในทั้งสามส่วนเท่ากัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนคู่ (i, j) ที่ทำให้ผลรวมของทั้งสามส่วนเท่ากัน

ข้อจำกัด

- $3 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 2 3 0 3	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 1 1 2	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 4 4	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 0 0 0 0 0	6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 -1 1 -1 1 -1	1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 0 -3 -3 -1 1 0 -3	3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ $(2, 3)$ ได้ $(1, 2), (3), (0, 3)$ และคู่ $(2, 4)$ ได้ $(1, 2), (3, 0), (3)$ ทุกส่วนมีผลรวม 3 ส่วนคู่อื่นไม่ได้ จึงตอบ 2

ตัวอย่างที่ 2: ผลรวมทั้งหมดคือ 5 ไม่มีวิธีตัดใดที่ทำให้ทั้งสามส่วนมีผลรวมเท่ากัน

ข้อ 17

จัดหนังสือบนชั้น

Shelving Books

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนชั้นหนังสือมีหนังสือ N เล่มวางเรียงกันจากซ้ายไปขวา เล่มที่ i จากซ้ายมีความสูง h_i และไม่มีสองเล่มใดสูงเท่ากัน
ในการ **ย้าย** หนึ่งครั้ง บรรณารักษ์หยิบหนังสือเล่มใดก็ได้หนึ่งเล่มออกจากชั้น แล้วนำไปวางต่อท้ายทางขวาสุดของชั้น หนังสือเล่มอื่นเลื่อนมาชิดกันโดยลำดับไม่เปลี่ยน เช่น ถ้าความสูงเป็น $(3, 1, 4, 2)$ แล้วย้ายเล่มที่สูง 1 จะได้ $(3, 4, 2, 1)$
จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องย้าย เพื่อให้ความสูงของหนังสือเรียงจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องย้าย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$ และ h_i ทุกค่าไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 4 2 5	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 20 30	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 1 5 2 6 3	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000 1	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ย้ายเล่มที่สูง 3, 4, 5 ตามลำดับ: $(3,1,4,2,5) \to (1,4,2,5,3) \to (1,2,5,3,4) \to (1,2,3,4,5)$ ได้ 3 ครั้ง และทำให้เรียงด้วยการย้ายน้อยกว่า 3 ครั้งไม่ได้
ตัวอย่างที่ 2: หนังสือเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้ว ไม่ต้องย้ายเลย

ข้อ 18

ช่างทาสีรั้ว

Fence Painters

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รั้วยาว L ช่อง ช่องที่ $1, 2, \ldots, L$ เรียงจากซ้ายไปขวา มีช่างทาสี M คน ช่างคนที่ i รับทาช่องที่ $l_i, l_i + 1, \ldots, r_i$ (ช่างหลายคนอาจรับทาช่องเดียวกันได้)

เจ้าของรั้วมีงบไม่พอ จึงต้องยกเลิกช่างพอดี 1 คน ช่างที่เหลือทุกคนทาช่องที่ตนรับไว้ครบ ช่องหนึ่งจะ **ถูกทาสี** ถ้ามีช่างที่ไม่ถูกยกเลิกอย่างน้อยหนึ่งคนรับทาช่องนั้น จงเลือกช่างที่จะยกเลิกให้จำนวนช่องที่ถูกทาสีมากที่สุด ถ้ามีหลายคนที่ให้ผลมากที่สุดเท่ากัน ให้เลือกคนที่มีหมายเลข i น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม L และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือจำนวนช่องที่ถูกทาสีที่มากที่สุด และหมายเลขของช่างที่ยกเลิก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 1\,000\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le L$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3
1 4
3 6
5 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
10 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
1 8
2 3
6 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
8 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
12 3
1 3
5 6
9 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
9 4
1 5
4 9
2 7
8 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยกเลิกคนที่ 1 ช่องที่ถูกทาสีคือช่องที่ 3 ถึง 10 รวม 8 ช่อง ยกเลิกคนที่ 2 ได้ช่องที่ 1 ถึง 10 รวม 10 ช่อง ยกเลิกคนที่ 3 ได้ช่องที่ 1 ถึง 6 รวม 6 ช่อง

ตัวอย่างที่ 2: มีช่างคนเดียว เมื่อยกเลิกแล้วจึงไม่มีช่องใดถูกทาสี

ข้อ 19

แจกขนมตามคะแนน

Candy by Score

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นักเรียน N คนนั่งเรียงเป็นแถวเดียว คนที่ i จากซ้ายสอบได้ s_i คะแนน ครูจะแจกขนมให้นักเรียนทุกคน คนที่ i ได้ขนม b_i ชิ้น (b_i เป็นจำนวนเต็ม) โดยต้องเป็นไปตามกติกาต่อไปนี้

- ทุกคนได้ขนมอย่างน้อย 1 ชิ้น
- สำหรับนักเรียนสองคนที่นั่งติดกัน (คนที่ i และ $i+1$) ถ้าคนหนึ่งได้คะแนนมากกว่าอีกคน คนที่ได้คะแนนมากกว่าต้องได้ขนมมากกว่า (ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะได้ขนมเท่าใดก็ได้)

จงหาจำนวนขนมรวม $b_1 + b_2 + \ldots + b_N$ ที่น้อยที่สุดที่ครูต้องใช้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนขนมรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le s_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 3 5 4 2	9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 7 7 7 7	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 10	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 4 3 3 4 5	12

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2 2 1 3 1	9

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 2 4 6 8 3 1 9	15

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แจก $(1, 2, 3, 2, 1)$ รวม 9 ชิ้น เป็นไปตามกติกา และไม่มีวิธีแจกที่ใช้น้อยกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: ทุกคนได้คะแนนเท่ากัน แจกคนละ 1 ชิ้นได้ รวม 4 ชิ้น

ข้อ 20

ขับรถรอบถนนวงแหวน

Ring Road Trip

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถนนวงแหวนมีปั๊มน้ำมัน N แห่ง หมายเลข $1, 2, \ldots, N$ ตามทิศทางที่รถวิ่ง ปั๊มถัดจากปั๊ม i คือปั๊ม $i+1$ (เมื่อ $i < N$) และปั๊มถัดจากปั๊ม N คือปั๊ม 1 ที่ปั๊ม i เติมน้ำมันได้ g_i ลิตร และการขับจากปั๊ม i ไปปั๊มถัดไปใช้น้ำมัน c_i ลิตร

รถคันหนึ่งมีถังน้ำมันที่จุได้ไม่จำกัด จะเริ่มที่ปั๊ม s ด้วยถังเปล่า แล้วขับไปตามทิศทางผ่านปั๊มถัดไปทีละแห่ง จนกลับมาถึงปั๊ม s อีกครั้ง (ขับทั้งหมด N ช่วง) ทุกครั้งที่รถอยู่ที่ปั๊ม i (รวมถึงปั๊ม s ตอนเริ่ม) จะเติมน้ำมัน g_i ลิตรก่อนออกเดินทาง รถออกจากปั๊ม i ได้ก็ต่อเมื่อมีน้ำมันในถังอย่างน้อย c_i ลิตร และเมื่อถึงปั๊มถัดไปน้ำมันจะลดลง c_i ลิตร

ปั๊ม s เป็น **จุดเริ่มที่ใช้ได้** ถ้ารถที่เริ่มจากปั๊ม s ขับครบรอบกลับมาถึงปั๊ม s ได้ จงหาจุดเริ่มที่ใช้ได้ทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $g_1, g_2, \ldots, g_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนจุดเริ่มที่ใช้ได้

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขของจุดเริ่มที่ใช้ได้ทุกแห่ง เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีจุดเริ่มที่ใช้ได้เลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le g_i \le 10\,000$
- $0 \le c_i \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2 3 4
3 4 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 1 1
2 2 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
-
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5
3 0 2 0 2
1 1 1 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
1 3 5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5
5
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
2 2 2 2
1 3 1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
1 3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2
0 0
0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
1 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เริ่มที่ปั๊ม 3: เติม 3 ขับไปปั๊ม 4 เหลือ 2 เติมเป็น 6 ขับไปปั๊ม 1 เหลือ 5 เติมเป็น 6 ขับไปปั๊ม 2 เหลือ 3 เติมเป็น 5 ขับกลับถึงปั๊ม 3 เหลือ 1 ส่วนการเริ่มที่ปั๊มอื่นจะมีน้ำมันไม่พอออกจากปั๊มใดปั๊มหนึ่งก่อนครบรอบ

ตัวอย่างที่ 2: น้ำมันที่เติมได้ทั้งหมดมี 3 ลิตร แต่ขับครบรอบต้องใช้ 6 ลิตร